Dziś chciałbym przedstawić temat **stylizacji oraz efektów UI w Bootstrapie**, ze szczególnym uwzględnieniem **modalnych okien dialogowych (modali)**. Jest to istotny element w nowoczesnym projektowaniu stron internetowych, ponieważ wpływa na **wrażenia użytkownika, interaktywność oraz estetykę interfejsu**.

1. Wprowadzenie do stylizacji interaktywnych elementów

W ramach stylizacji UI często pracujemy z **kartami (cards)**, które mogą zawierać tekst, obrazy czy przyciski. Możemy je wzbogacić o **efekty interaktywne**, takie jak:

- **Zmiana wyglądu po najechaniu kursorem (hover effect)**
- **Efekt stopniowego pojawiania się (fade-in)**
- **Dodawanie animacji CSS i JavaScript**

Wszystko to sprawia, że strona wydaje się bardziej dynamiczna, a użytkownik otrzymuje lepsze wrażenia podczas interakcji z witryną.

2. Efekt hover – stylizacja kart

Efekt **hover** jest jednym z najczęściej stosowanych w UI/UX. Polega na tym, że po najechaniu kursorem na element zmienia się jego styl, na przykład:

- Tło zmienia kolor
- Pojawia się cień
- Zmienia się wielkość tekstu

3. Otwieranie okna modalnego po kliknięciu

Bootstrap obsługuje **modale** – czyli wyskakujące okna dialogowe – za pomocą gotowych skryptów. Możemy je wywołać za pomocą prostego kodu HTML i JavaScript.

Po kliknięciu w przycisk **"Otwórz modal"**, uruchomi się okno modalne z dodatkowymi informacjami.

4. Efekt fade-in – stopniowe pojawianie się elementów

Efekt **fade-in** sprawia, że elementy pojawiają się stopniowo, co nadaje stronie elegancji. Można to osiągnąć w CSS:

A w JavaScript dodajemy klasę .show po załadowaniu strony:

Dzięki temu elementy nie pojawiają się nagle, ale stopniowo, co wygląda bardziej profesjonalnie.

Jak dział skrypt w js:

- Po załadowaniu strony (DOMContentLoaded).
- Wyszukiwany jest pierwszy element z klasą .fade-in.
- Do tego elementu dodawana jest klasa .show, co powoduje jego płynne pojawienie się.

5. Połączenie efektów – modal z animacją fade-in

Możemy również zastosować **efekt fade-in do modala**, modyfikując jego CSS:

Dzięki temu modal nie tylko **pojawia się**, ale robi to w **płynny sposób**.

Jak działa fade-in

Nie, **efekt fade-in nie zadziała bez tego skryptu**, ponieważ domyślnie elementy z klasą .fade-in mają **ustawioną przezroczystość na 0 (opacity: 0) i są przesunięte w dół (transform: translateY(20px))**.

Dlaczego skrypt jest potrzebny?

1. **Bez skryptu:**
   - Elementy mają w CSS ustawioną opacity: 0, więc są **niewidoczne**.
   - transform: translateY(20px) powoduje, że są lekko przesunięte w dół.
   - Nie ma nic, co dodałoby klasę .show, więc pozostają ukryte.
2. **Z działającym skryptem:**
   - Po załadowaniu strony skrypt **dodaje klasę** .show do elementów .fade-in.
   - To powoduje, że opacity zmienia się na 1, a transform wraca do 0, co tworzy **efekt płynnego pojawiania się**.

Co się dzieje w skrypcie html:

- container – klasa Bootstrapa, która dodaje marginesy i sprawia, że elementy są responsywne.
- d-flex – aktywuje **Flexbox**, umożliwiając łatwe pozycjonowanie elementów.
- justify-content-center – ustawia **wyrównanie poziome** elementów w kontenerze (środek).
- align-items-center – ustawia **wyrównanie pionowe** (środek).

- vh-100 – wysokość kontenera jest ustawiona na **100% wysokości okna przeglądarki**.

👉 **Efekt:** Wszystkie karty zostaną **wyśrodkowane zarówno w poziomie, jak i w pionie**.

Układ siatki Bootstrapa (row g-4)

 row – tworzy **wiersz** w systemie siatki Bootstrapa.

 g-4 – dodaje **odstępy** (gap) między kolumnami o wartości **4 jednostki Bootstrapa**.

Kolumna na karty :

- col-md-3 – kolumna o szerokości **3 jednostek w systemie siatki** Bootstrapa na ekranach md (średnich i większych).
    - **Bootstrapowy układ siatki** dzieli stronę na **12 kolumn**.
    - col-md-3 oznacza, że każda karta zajmuje **¼ szerokości wiersza** (3/12 = 25% szerokości ekranu dla md+).
    - Na **mniejszych ekranach** kolumny mogą się **automatycznie układać jedna pod drugą**.

👉 **Efekt:** Karty będą rozmieszczone **obok siebie** w jednym wierszu, jeśli szerokość ekranu na to pozwala.

Podsumowanie – Co się dzieje w tym kodzie?

1. **Tworzymy kontener**, który **wyśrodkowuje** karty w pionie i poziomie (container d-flex).
2. **Dodajemy wiersz (row g-4)**, który będzie zawierał karty rozmieszczone równomiernie.
3. **Dodajemy kolumnę (col-md-3)**, dzięki czemu karta zajmuje **25% szerokości wiersza**.
4. **Tworzymy kartę (card p-3 fade-in effect-bg)**, która:
    - Ma estetyczny wygląd.
    - **Stopniowo się pojawia** dzięki klasie fade-in.
    - **Zmienia tło po najechaniu** (effect-bg).
5. **Dodajemy tytuł (h5.card-title) i opis (p.card-text)**.

👉 **Efekt końcowy:**
✅ Karta pojawia się **z animacją**.
✅ Na **średnich i dużych ekranach** cztery karty będą obok siebie.
✅ Po **najechaniu** karta **zmieni kolor tła**.